

SLIDE 1: Titelblatt

LB-Projekt M347: Dienst in Betrieb nehmen

Eine containerbasierte Multi-Service-Infrastruktur

Autoren: Arnis Morina & Kilian Fluri

Datum: 2. Juni 2026

Präsentationsdauer: 10 Minuten

Modul: M347 - Dienst in Betrieb nehmen (Benedict Schule)

Agenda

1. Projekt-Übersicht & Zielsetzung

- Bereitstellung von Web-Applikationen mit Docker Compose.

2. Eingesetzte Software-Komponenten

- WordPress, MediaWiki, Jira Software, Portainer.

3. Infrastruktur & Netzwerk-Architektur

- Isolierung, Port-Mappings und persistente Volumes.

4. Ablauf des Deployments

- Der "Hands-off" Installationsprozess.

5. Ergebnisse & Fazit

- Erkenntnisse aus der Projektarbeit.

Software-Komponenten

Die vier Kernkomponenten unseres Systems:

- **WordPress:** Führendes Content Management System (CMS) zur Veröffentlichung von Blog-Artikeln und Webseiten. Gekoppelt an MariaDB.
- **MediaWiki:** Das kollaborative Wissensmanagement-Tool (bekannt durch Wikipedia) zur Dokumentation. Gekoppelt an MariaDB.
- **Jira Software:** Professionelles Projektmanagement- und Bug-Tracking-Tool für agile Teams. Gekoppelt an PostgreSQL.
- **Portainer CE:** Intuitive, webbasierte Benutzeroberfläche zur Containerverwaltung und zum System-Monitoring.

Infrastruktur-Architektur

- **Isolierte Brückennetzwerke (Bridge Networks):**

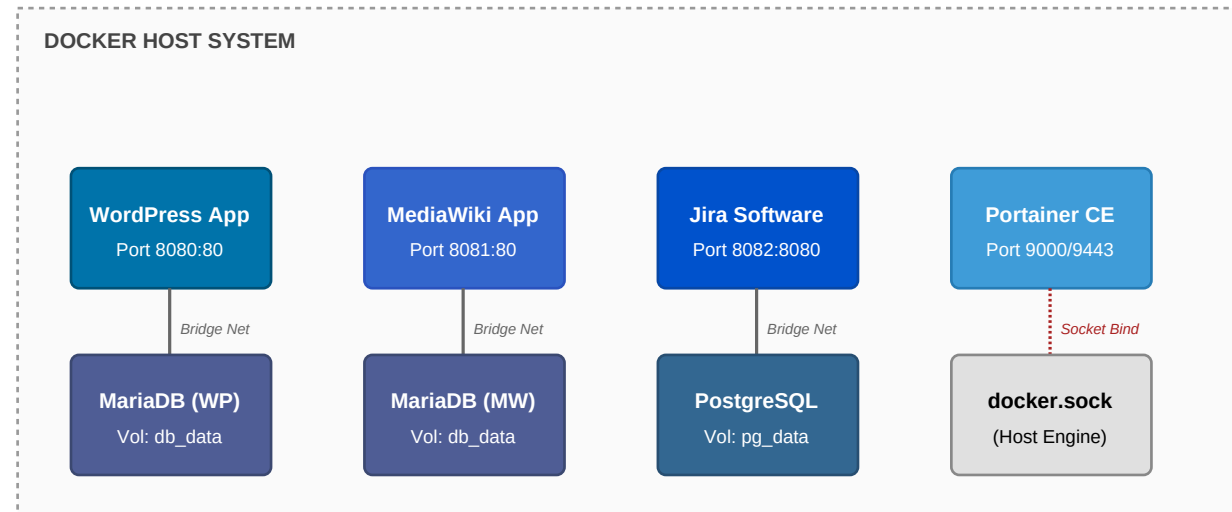
- Jede Applikation läuft in einem separaten Docker-Netzwerk (z. B. wordpress_network), um Inter-Container-Angriffe zu verhindern.

- **Exponierte Ports am Host:**

- WordPress: 8080 (HTTP)
- MediaWiki: 8081 (HTTP)
- Jira Software: 8082 (HTTP, intern 8080)
- Portainer CE: 9000 (HTTP) / `9443` (HTTPS)

- **Persistenz (Named Volumes):**

- Daten überleben Container-Löschungen (docker compose down). Datenbanken und Web-Inhalte werden in benannten Docker-Volumes auf dem Host dauerhaft gespeichert.



Ablauf des Deployments

Wie die Lehrperson das System ohne Anpassungen in Betrieb nimmt:

1. **ZIP entpacken:** Archiv lokal auf dem Host extrahieren.
2. **In das Projektverzeichnis wechseln:** `cd Projekt`
3. **Services starten (jeweils mit docker compose):**
 - `cd wordpress && docker compose up -d && cd ..`
 - `cd mediawiki && docker compose up -d && cd ..`
 - `cd jira && docker compose up -d && cd ..`
 - `cd portainer && docker compose up -d && cd ..`
4. **Zugreifen & Einrichten:** Services über die zugewiesenen Ports im Webbrowser konfigurieren.

Fazit & Fragen

- **Erreichung der Projektziele:**

- Alle Services (WordPress, MediaWiki, Jira, Portainer) laufen stabil und isoliert.
- Daten bleiben dank Docker Volumes über Container-Neustarts hinweg persistent.
- Das Deployment erfolgt vollautomatisch ("Hands-off") über standardisierte Konfigurationsdateien.

- **Wichtigste Erkenntnisse:**

- Richtige Konfiguration der Speicherlimits (speziell für Jira/Java Virtual Machine) ist essenziell für die Host-Stabilität.
- Separate Netzwerke erhöhen die Sicherheit nachhaltig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen?